绝密★启用前

2016 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2016 年全国硕士研究生招生考试

数学一试题

选择题

1. 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \dfrac{1}{x^a(1+x)^b}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则(　　).

A. $a<1$ 且 $b>1$　**B.** $a>1$ 且 $b>1$　**C.** $a<1$ 且 $a+b>1$　**D.** $a>1$ 且 $a+b>1$

2. 已知 $f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\geq 1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是(　　).

A. $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1), & x\geq 1.\end{cases}$　**B.** $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)-1, & x\geq 1.\end{cases}$

C. $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)+1, & x\geq 1.\end{cases}$　**D.** $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\geq 1.\end{cases}$

3. 若 $y=(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}$ 与 $y=(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个解，则 $q(x)=$(　　).

A. $3x(1+x^2)$　**B.** $-3x(1+x^2)$　**C.** $\dfrac{x}{(1+x^2)}$　**D.** $-\dfrac{x}{(1+x^2)}$

4. 已知 $f(x)=\begin{cases}x, & x\leq 0,\\ \dfrac{1}{n}, & \dfrac{1}{(n+1)}<x\leq\dfrac{1}{n},\ n=1,2,\ldots,\end{cases}$ 则(　　).

A. $x=0$ 是第一类间断点　**B.** $x=0$ 是第二类间断点

C. f 在 $x=0$ 连续但不可导　**D.** f 在 $x=0$ 可导

5. 设 A,B 是可逆矩阵，且 A 与 B 相似，则下列结论错误的是(　　).

A. A^{T} 与 B^{T} 相似　**B.** A^{-1} 与 B^{-1} 相似

C. $A+A^{\mathsf{T}}$ 与 $B+B^{\mathsf{T}}$ 相似　**D.** $A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似

6. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，则 $f(x_1,x_2,x_3)=2$ 表示的二次曲面为(　　).

A. 单叶双曲面　**B.** 双叶双曲面　**C.** 椭球面　**D.** 柱面

7. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ $(\sigma>0)$，记 $p=P\{X\leq\mu+\sigma^2\}$，则(　　).

A. p 随 μ 增大而增大　**B.** p 随 σ 增大而增大

C. p 随 μ 增大而减小　**D.** p 随 σ 增大而减小

8. 试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3，各以概率 $\frac{1}{3}$ 发生.独立重复两次，X, Y 分别为 A_1, A_2 发生次数，则 X, Y 的相关系数为(　　).

A. $-\frac{1}{2}$　　**B.** $-\frac{1}{3}$　　**C.** $\frac{1}{3}$　　**D.** $\frac{1}{2}$

填空题

9. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x t\ln(1+t\sin t)\,\mathrm{d}t}{1-\cos x^2}=$ _____.

10. 向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z)=(x+y+z)\boldsymbol{i}+xy\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$ 的旋度 $\operatorname{rot}\boldsymbol{A}=$ _____.

11. 设 $f(u,v)$ 可微，$z=z(x,y)$ 由 $(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$ 确定，则 $\mathrm{d}z|_{(0,1)}=$ _____.

12. 设 $f(x)=\arctan x-\dfrac{x}{1+ax^2}$，且 $f'''(0)=1$，则 $a=$ _____.

13. 行列式 $\begin{vmatrix}\lambda & -1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda & -1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda & -1\\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1\end{vmatrix}=$ _____.

14. 设 $X_1,\ldots,X_n$ 来自 $N(\mu,\sigma^2)$，样本均值 $\bar{X}=9.5$.μ 的置信度 0.95 双侧置信区间上限为 10.8，则该区间为 _____.

解答题

15. 已知平面区域 $D=\{(r,\theta)\mid 2\le r\le 2(1+\cos\theta),\ -\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}\}$，计算 $\iint_D x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

16. 设 $y(x)$ 满足 $y''+2y'+ky=0$，其中 $0<k<1$.

(I) 证明 $\int_0^{+\infty}y(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛;

(II) 若 $y(0)=1, y\prime(0)=1$，求该积分.

17. 设 $f_x(x,y)=(2x+1)e^{2x-y}$，且 $f(0,y)=y+1$.L_t 为从 $(0,0)$ 到 $(1,t)$ 的光滑曲线.计算 $I(t)=\int_{L_t}f_x\,\mathrm{d}x+f_y\,\mathrm{d}y$，并求其最小值.

18. 设有界区域 Ω 由平面 $2x+y+2z=2$ 与三个坐标平面围成，Σ 为其表面外侧.计算 $I=\iint_\Sigma(x^2+1)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z-2y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+3z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

19. 已知 f 可导，$f(0)=1$，且 $0<f\prime(x)<\dfrac{1}{2}$.数列满足 $x_{n+1}=f(x_n)$.

(I) 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛；

(II) 证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在且属于 $(0,2)$.

20. 设 $A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\2&a&1\\-1&1&a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&2\\1&a\\-a-1&-2\end{pmatrix}$.判定矩阵方程 $AX=B$ 何时无解、有唯一解、有无穷多解；有解时求解.

21. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\2&-3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

(I) 求 A^{99}；

(II) 设 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 满足 $B^2=BA$.记 $B^{100}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，将 β_i 表示为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合.

22. 二维随机变量 (X,Y) 在 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,\ x^2<y<\sqrt{x}\}$ 上均匀分布.令 $U=1$ 当 $X\le Y$，否则 $U=0$.

(I) 写联合密度；

(II) 判断 U 与 X 是否独立；

(III) 求 $Z=U+X$ 的分布函数 $F(z)$.

23. 总体密度 $f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{3x^2}{\theta^3}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $\theta>0$.X_1,X_2,X_3 是简单随机样本，$T=\max\{X_1,X_2,X_3\}$.

(I) 求 T 的密度；

(II) 求使 aT 成为 θ 无偏估计的 a.